

Université de Pau et des Pays de l'Adour  
Master Mathématiques Appliquées  
Parcours Modélisation et Simulation Numérique

# TER

## Optimisation d'une source thermique gouvernée par une EDP elliptique

**Auteur :** Alex Gourdon

**Encadrant :** David Trujillo

**Université :** Université de Pau et des Pays de l'Adour, Pau

**Année :** 2026

# Table des matières

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Formulation variationnelle</b>                                          | <b>5</b>  |
| 1.1      | Cadre fonctionnel . . . . .                                                | 5         |
| 1.2      | Formulation faible du problème d'état . . . . .                            | 5         |
| 1.3      | Existence et unicité de la solution faible . . . . .                       | 6         |
| 1.3.1    | Continuité de la forme bilinéaire . . . . .                                | 7         |
| 1.3.2    | Coercivité de la forme bilinéaire . . . . .                                | 7         |
| 1.3.3    | Continuité de la forme linéaire . . . . .                                  | 8         |
| 1.3.4    | Application du théorème de Lax–Milgram . . . . .                           | 8         |
| 1.4      | Application contrôle–état . . . . .                                        | 8         |
| <b>2</b> | <b>Existence et unicité</b>                                                | <b>9</b>  |
| 2.1      | Existence d'un contrôle optimal . . . . .                                  | 9         |
| 2.1.1    | Mise en forme du problème . . . . .                                        | 9         |
| 2.1.2    | Continuité de l'opérateur d'état . . . . .                                 | 10        |
| 2.1.3    | Passage au problème réduit . . . . .                                       | 11        |
| 2.1.4    | Existence d'un minimiseur . . . . .                                        | 11        |
| 2.2      | Unicité de la solution optimale . . . . .                                  | 13        |
| <b>3</b> | <b>Lagrangien et conditions d'optimalité</b>                               | <b>15</b> |
| 3.1      | Position du problème . . . . .                                             | 15        |
| 3.2      | Introduction du lagrangien . . . . .                                       | 16        |
| 3.3      | Dérivée du lagrangien par rapport à $p$ : équation d'état . . . . .        | 16        |
| 3.4      | Dérivée du lagrangien par rapport à $u$ : équation adjointe . . . . .      | 16        |
| 3.5      | Dérivée du lagrangien par rapport à $q$ : condition d'optimalité . . . . . | 17        |
| 3.6      | Système d'optimalité complet . . . . .                                     | 18        |
| 3.7      | Réduction à un système à deux inconnues . . . . .                          | 18        |
| 3.8      | Conclusion . . . . .                                                       | 19        |
| <b>4</b> | <b>Discretisation par éléments finis</b>                                   | <b>20</b> |
| 4.1      | Espace discret . . . . .                                                   | 20        |
| 4.2      | Problème de minimisation discret . . . . .                                 | 20        |
| 4.3      | Système variationnel discret . . . . .                                     | 21        |
| 4.4      | Formulation matricielle . . . . .                                          | 21        |
| <b>5</b> | <b>Étude de l'erreur d'approximation et convergence</b>                    | <b>22</b> |
| 5.1      | Cadre fonctionnel . . . . .                                                | 22        |
| 5.2      | Erreur sur le contrôle optimal . . . . .                                   | 23        |

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| 5.3      | Erreur sur l'adjoint . . . . .                   | 27        |
| 5.4      | Erreur sur l'état . . . . .                      | 27        |
| 5.4.1    | Justification du choix de la direction . . . . . | 28        |
| 5.4.2    | Algorithme récapitulatif . . . . .               | 28        |
| 5.4.3    | Critère d'arrêt . . . . .                        | 29        |
| <b>6</b> | <b>Résultats numériques</b>                      | <b>30</b> |
| 6.1      | Test numérique en dimension un . . . . .         | 30        |
| 6.2      | Étude de convergence en dimension un . . . . .   | 31        |
| 6.3      | Résultats numériques en dimension deux . . . . . | 32        |
| 6.4      | Bilan des résultats . . . . .                    | 34        |
|          | <b>Conclusion</b>                                | <b>35</b> |

# Introduction

L'optimisation sous contraintes d'équations aux dérivées partielles occupe une place importante en mathématiques appliquées, car elle permet de relier la modélisation physique, l'analyse mathématique et le calcul numérique. De nombreux phénomènes physiques, comme la diffusion thermique, la mécanique des milieux continus, la propagation d'ondes ou la diffusion de polluants, sont décrits par des EDP. Dans ce contexte, on ne cherche pas seulement à modéliser le comportement d'un système physique, mais aussi à agir sur celui-ci afin d'obtenir un état aussi proche que possible d'un objectif donné.

Ce travail s'inscrit dans le cadre du contrôle optimal gouverné par une EDP elliptique stationnaire. On considère une plaque conductrice occupant un domaine borné  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ , dans laquelle la température  $u$  est gouvernée par une équation de diffusion thermique. Le contrôle est une source thermique  $q$  que l'on cherche à optimiser afin de rapprocher  $u$  d'une température cible  $u_d$ , tout en pénalisant l'intensité de la source. Le problème étudié s'écrit alors :

$$\min_q J(u, q) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (u - u_d)^2 dx + \frac{\alpha}{2} \int_{\Omega} q^2 dx,$$

sous la contrainte

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(k\nabla u) = f + q & \text{dans } \Omega, \\ u = 0 & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases}$$

Le premier terme de la fonctionnelle mesure l'écart entre la température obtenue et la température cible, tandis que le second pénalise l'amplitude du contrôle. Le paramètre  $\alpha > 0$  règle ainsi le compromis entre précision thermique et coût de la source.

La première étape consiste donner un cadre fonctionnelle adapté en établissant la formulation variationnelle qui sera le point de départ de l'analyse mathématique. On introduit ensuite le Lagrangien pour obtenir un système d'optimalité, composé de l'équation d'état, de l'équation adjointe et de la condition sur le contrôle. Dans ce cadre, l'équation adjointe permet d'obtenir le gradient de la fonctionnelle réduite, utilisé ensuite dans la méthode de descente de gradient.

Enfin, le problème est discrétisé par une méthode des éléments finis de type  $P_1$  sur un maillage triangulaire du domaine  $\Omega$ . Cette discrétisation conduit à un système discret couplant l'état, l'adjoint et le contrôle. Les simulations numériques permettent de visualiser l'état optimal, la source thermique, et d'étudier l'influence du paramètre de régularisation  $\alpha$ .

Ainsi, ce TER permet d'illustrer comment des outils d'analyse fonctionnelle et d'optimisation permettent de résoudre un problème issu de la modélisation thermique. Les résultats théoriques présentés s'appuient principalement sur les notions vues en cours, ainsi que sur l'ouvrage *Optimization with PDE Constraints* de Hinze, Pinnau, Ulbrich et Ulbrich.

# Chapitre 1

## Formulation variationnelle

Dans ce chapitre, on établit le cadre fonctionnel du problème d'état et sa formulation variationnelle. Le but est de montrer que, pour tout contrôle admissible  $q$ , l'équation elliptique considérée admet une unique solution faible. Ce résultat permettra ensuite de définir rigoureusement l'application contrôle-état.

### 1.1 Cadre fonctionnel

Soit  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$  un domaine borné. On considère le problème aux limites suivant :

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(k\nabla u) = f + q & \text{dans } \Omega, \\ u = 0 & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases}$$

Le coefficient de diffusion  $k$  est supposé vérifier

$$k \in L^\infty(\Omega), \quad k(x) \geq k_0 > 0 \quad \text{presque partout dans } \Omega,$$

où  $k_0$  est une constante strictement positive.

On suppose également que

$$f \in L^2(\Omega), \quad q \in L^2(\Omega).$$

Ainsi,

$$f + q \in L^2(\Omega).$$

La condition de bord homogène conduit naturellement à chercher l'état dans l'espace

$$V := H_0^1(\Omega).$$

Pour un contrôle  $q \in L^2(\Omega)$  donné, on cherche donc une solution faible

$$u_q \in H_0^1(\Omega).$$

### 1.2 Formulation faible du problème d'état

On part de l'équation

$$-\operatorname{div}(k\nabla u) = f + q \quad \text{dans } \Omega.$$

On multiplie cette équation par une fonction test  $v \in \mathcal{D}(\Omega)$ , puis on intègre sur  $\Omega$ . On obtient

$$\int_{\Omega} -\operatorname{div}(k\nabla u)v \, dx = \int_{\Omega} (f + q)v \, dx.$$

Par intégration par parties, comme  $v$  est à support compact dans  $\Omega$ , aucun terme de bord n'apparaît. On obtient donc

$$\int_{\Omega} k\nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} (f + q)v \, dx, \quad \forall v \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Cette relation constitue une première formulation faible de l'équation. Comme  $\mathcal{D}(\Omega)$  est dense dans  $H_0^1(\Omega)$ , on prolonge ensuite cette relation à toute fonction test  $v \in H_0^1(\Omega)$ . La formulation variationnelle du problème d'état est alors la suivante : trouver  $u_q \in H_0^1(\Omega)$  tel que

$$\int_{\Omega} k\nabla u_q \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} (f + q)v \, dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

On introduit la forme bilinéaire

$$a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}, \quad a(u, v) := \int_{\Omega} k\nabla u \cdot \nabla v \, dx,$$

et la forme linéaire

$$L_q : V \rightarrow \mathbb{R}, \quad L_q(v) := \int_{\Omega} (f + q)v \, dx.$$

Le problème variationnel s'écrit alors sous la forme :

$$\text{Trouver } u_q \in V \text{ tel que } a(u_q, v) = L_q(v), \quad \forall v \in V.$$

### 1.3 Existence et unicité de la solution faible

On montre maintenant que le problème variationnel précédent admet une unique solution. Pour cela, on applique le théorème de Lax–Milgram.

**Proposition 1.1.** *L'espace  $V = H_0^1(\Omega)$ , muni de la norme de  $H^1(\Omega)$ , est un espace de Hilbert. De plus, la norme*

$$u \longmapsto \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}$$

*est équivalente à la norme usuelle de  $H^1(\Omega)$  sur  $H_0^1(\Omega)$ .*

*Démonstration.* L'espace  $H_0^1(\Omega)$  est un sous-espace fermé de  $H^1(\Omega)$ . Comme  $H^1(\Omega)$  est un espace de Hilbert,  $H_0^1(\Omega)$  est lui-même un espace de Hilbert.

L'inégalité de Poincaré assure qu'il existe une constante  $C_P > 0$  telle que, pour tout  $u \in H_0^1(\Omega)$ ,

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq C_P \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}.$$

On en déduit

$$\|u\|_{H^1(\Omega)}^2 = \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq (C_P^2 + 1) \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

Réciproquement,

$$\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \leq \|u\|_{H^1(\Omega)}.$$

Les deux normes sont donc équivalentes sur  $H_0^1(\Omega)$ . □

### 1.3.1 Continuité de la forme bilinéaire

Soient  $u, v \in V$ . Par définition,

$$a(u, v) = \int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v \, dx.$$

Comme  $k \in L^{\infty}(\Omega)$ , on obtient

$$|a(u, v)| \leq \|k\|_{L^{\infty}(\Omega)} \int_{\Omega} |\nabla u| |\nabla v| \, dx.$$

Par l'inégalité de Cauchy–Schwarz,

$$\int_{\Omega} |\nabla u| |\nabla v| \, dx \leq \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}.$$

Donc

$$|a(u, v)| \leq \|k\|_{L^{\infty}(\Omega)} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}.$$

Comme la norme  $\|\nabla \cdot\|_{L^2(\Omega)}$  est équivalente à la norme de  $H_0^1(\Omega)$ , il existe une constante  $C > 0$  telle que

$$|a(u, v)| \leq C \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

La forme bilinéaire  $a$  est donc continue sur  $V \times V$ .

### 1.3.2 Coercivité de la forme bilinéaire

Soit  $u \in V$ . On a

$$a(u, u) = \int_{\Omega} k |\nabla u|^2 \, dx.$$

Comme  $k(x) \geq k_0 > 0$  presque partout dans  $\Omega$ , il vient

$$a(u, u) \geq k_0 \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx = k_0 \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

Par l'inégalité de Poincaré,

$$\|u\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq (C_P^2 + 1) \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

On en déduit

$$\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \frac{1}{C_P^2 + 1} \|u\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

Ainsi,

$$a(u, u) \geq \frac{k_0}{C_P^2 + 1} \|u\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

En posant

$$\alpha_0 := \frac{k_0}{C_P^2 + 1} > 0,$$

on obtient

$$a(u, u) \geq \alpha_0 \|u\|_{H^1(\Omega)}^2, \quad \forall u \in V.$$

La forme bilinéaire  $a$  est donc coercive sur  $V$ .

### 1.3.3 Continuité de la forme linéaire

Soit  $v \in V$ . Par définition,

$$L_q(v) = \int_{\Omega} (f + q)v \, dx.$$

Par l'inégalité de Cauchy–Schwarz,

$$|L_q(v)| \leq \|f + q\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)}.$$

L'inégalité de Poincaré donne

$$\|v\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

Ainsi,

$$|L_q(v)| \leq C \|f + q\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

La forme linéaire  $L_q$  est donc continue sur  $V$ .

### 1.3.4 Application du théorème de Lax–Milgram

L'espace  $V = H_0^1(\Omega)$  est un espace de Hilbert. La forme bilinéaire  $a$  est continue et coercive sur  $V$ , et la forme linéaire  $L_q$  est continue sur  $V$ .

D'après le théorème de Lax–Milgram, pour tout  $q \in L^2(\Omega)$ , il existe une unique fonction

$$u_q \in H_0^1(\Omega)$$

telle que

$$a(u_q, v) = L_q(v), \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Autrement dit, pour tout contrôle admissible  $q \in L^2(\Omega)$ , le problème d'état admet une unique solution faible  $u_q \in H_0^1(\Omega)$ .

## 1.4 Application contrôle–état

Le résultat précédent permet de définir l'application contrôle–état

$$S : L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega), \quad S(q) = u_q,$$

où  $u_q$  désigne l'unique solution faible du problème d'état associé au contrôle  $q$ .

Cette application associe donc à chaque source thermique  $q \in L^2(\Omega)$  une unique température  $u_q \in H_0^1(\Omega)$ . Elle permet ensuite de définir la fonctionnelle

$$J(u, q) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (u - u_d)^2 \, dx + \frac{\alpha}{2} \int_{\Omega} q^2 \, dx,$$



# Chapitre 2

## Existence et unicité

### 2.1 Existence d'un contrôle optimal

On considère le problème d'optimisation suivant :

$$\min_{q \in L^2(\Omega)} J(u, q),$$

avec

$$J(u, q) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (u - u_d)^2 dx + \frac{\alpha}{2} \int_{\Omega} q^2 dx, \quad \alpha > 0,$$

sous la contrainte d'état

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(k \nabla u) = f + q & \text{dans } \Omega, \\ u = 0 & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases}$$

Ici,  $u_d \in L^2(\Omega)$  est l'état désiré,  $f \in L^2(\Omega)$  est donné, et  $q$  désigne le contrôle.

#### 2.1.1 Mise en forme du problème

Pour un contrôle  $q \in L^2(\Omega)$ , le problème d'état consiste à trouver  $u \in H_0^1(\Omega)$  tel que

$$a(u, v) = L_q(v), \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

où

$$a(u, v) := \int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v dx, \quad L_q(v) := \int_{\Omega} (f + q)v dx.$$

On suppose que

$$k \in L^\infty(\Omega), \quad k(x) \geq k_0 > 0 \quad \text{p.p. dans } \Omega.$$

Cette hypothèse permet d'obtenir la continuité et la coercivité de la forme bilinéaire  $a$ .

D'après le théorème de Lax–Milgram, pour tout  $q \in L^2(\Omega)$ , il existe un unique état

$$S(q) \in H_0^1(\Omega)$$

tel que

$$a(S(q), v) = L_q(v), \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

On définit ainsi l'opérateur d'état

$$S : L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega), \quad q \mapsto S(q).$$

### 2.1.2 Continuité de l'opérateur d'état

On montre maintenant que l'application  $S$  est continue. Soient  $q_1, q_2 \in L^2(\Omega)$ . On pose

$$u_1 = S(q_1), \quad u_2 = S(q_2).$$

Par définition de  $S(q_1)$  et  $S(q_2)$ , on a

$$a(u_1, v) = \int_{\Omega} (f + q_1)v \, dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

et

$$a(u_2, v) = \int_{\Omega} (f + q_2)v \, dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

En soustrayant ces deux égalités, on obtient

$$a(u_1 - u_2, v) = \int_{\Omega} (q_1 - q_2)v \, dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

En prenant  $v = u_1 - u_2$ , il vient

$$a(u_1 - u_2, u_1 - u_2) = \int_{\Omega} (q_1 - q_2)(u_1 - u_2) \, dx.$$

Par coercivité de  $a$ , il existe une constante  $c > 0$  telle que

$$c\|u_1 - u_2\|_{H_0^1(\Omega)}^2 \leq a(u_1 - u_2, u_1 - u_2).$$

Donc

$$c\|u_1 - u_2\|_{H_0^1(\Omega)}^2 \leq \left| \int_{\Omega} (q_1 - q_2)(u_1 - u_2) \, dx \right|.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\left| \int_{\Omega} (q_1 - q_2)(u_1 - u_2) \, dx \right| \leq \|q_1 - q_2\|_{L^2(\Omega)} \|u_1 - u_2\|_{L^2(\Omega)}.$$

Comme l'injection  $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$  est continue, il existe une constante  $C > 0$  telle que

$$\|u_1 - u_2\|_{L^2(\Omega)} \leq C\|u_1 - u_2\|_{H_0^1(\Omega)}.$$

Ainsi,

$$c\|u_1 - u_2\|_{H_0^1(\Omega)}^2 \leq C\|q_1 - q_2\|_{L^2(\Omega)} \|u_1 - u_2\|_{H_0^1(\Omega)}.$$

Si  $u_1 - u_2 \neq 0$ , on simplifie par  $\|u_1 - u_2\|_{H_0^1(\Omega)}$ . Sinon, l'inégalité finale est immédiate. On obtient donc

$$\|u_1 - u_2\|_{H_0^1(\Omega)} \leq C\|q_1 - q_2\|_{L^2(\Omega)}.$$

Autrement dit,

$$\|S(q_1) - S(q_2)\|_{H_0^1(\Omega)} \leq C\|q_1 - q_2\|_{L^2(\Omega)}.$$

Donc  $S$  est continue de  $L^2(\Omega)$  dans  $H_0^1(\Omega)$ . Comme l'injection  $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$  est continue, on peut aussi voir  $S$  comme une application continue

$$S : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega).$$

### 2.1.3 Passage au problème réduit

Comme pour chaque  $q \in L^2(\Omega)$ , l'état associé est unique et donné par  $S(q)$ , le problème initial est équivalent au problème réduit :

$$\min_{q \in L^2(\Omega)} j(q),$$

où

$$j(q) := J(S(q), q).$$

Autrement dit,

$$j(q) = \frac{1}{2} \|S(q) - u_d\|_{L^2(\Omega)}^2 + \frac{\alpha}{2} \|q\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

Cette reformulation permet de ramener le problème d'optimisation à une seule variable, le contrôle  $q$ .

### 2.1.4 Existence d'un minimiseur

On montre maintenant que le problème réduit admet au moins un minimiseur.

La fonctionnelle  $j$  est minorée. En effet, pour tout  $q \in L^2(\Omega)$ ,

$$j(q) = \frac{1}{2} \|S(q) - u_d\|_{L^2(\Omega)}^2 + \frac{\alpha}{2} \|q\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq 0.$$

On peut donc poser

$$m := \inf_{q \in L^2(\Omega)} j(q).$$

Soit  $(q_n)_n \subset L^2(\Omega)$  une suite minimisante telle que

$$j(q_n) \rightarrow m.$$

Comme  $\alpha > 0$ , on a

$$j(q_n) \geq \frac{\alpha}{2} \|q_n\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

La suite  $(j(q_n))_n$  étant convergente, elle est bornée. Il existe donc une constante  $C > 0$  telle que

$$\frac{\alpha}{2} \|q_n\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C.$$

Ainsi, il existe une constante  $C' > 0$  telle que

$$\|q_n\|_{L^2(\Omega)} \leq C'.$$

La suite  $(q_n)_n$  est donc bornée dans  $L^2(\Omega)$ .

L'espace  $L^2(\Omega)$  est un espace de Hilbert, donc il est réflexif. Il existe alors une sous-suite, encore notée  $(q_n)_n$ , et un élément  $\bar{q} \in L^2(\Omega)$  tels que

$$q_n \rightharpoonup \bar{q} \quad \text{faiblement dans } L^2(\Omega).$$

On pose maintenant

$$u_n = S(q_n), \quad \bar{u} = S(\bar{q}).$$

Comme  $S : L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$  est linéaire continue, la suite  $(u_n)_n$  est bornée dans  $H_0^1(\Omega)$ . Il existe donc une sous-suite, encore notée  $(u_n)_n$ , et un élément  $u^* \in H_0^1(\Omega)$  tels que

$$u_n \rightharpoonup u^* \quad \text{faiblement dans } H_0^1(\Omega).$$

On identifie maintenant cette limite faible. Pour tout  $v \in H_0^1(\Omega)$ ,

$$a(u_n, v) = \int_{\Omega} (f + q_n) v \, dx.$$

Comme  $q_n \rightharpoonup \bar{q}$  dans  $L^2(\Omega)$ , on a

$$\int_{\Omega} q_n v \, dx \rightarrow \int_{\Omega} \bar{q} v \, dx.$$

De plus, par convergence faible de  $u_n$  vers  $u^*$  dans  $H_0^1(\Omega)$  et par continuité de la forme linéaire  $u \mapsto a(u, v)$ , on obtient

$$a(u_n, v) \rightarrow a(u^*, v).$$

En passant à la limite dans l'équation d'état, il vient

$$a(u^*, v) = \int_{\Omega} (f + \bar{q}) v \, dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Par unicité de la solution faible associée au contrôle  $\bar{q}$ , on obtient

$$u^* = S(\bar{q}) = \bar{u}.$$

Ainsi,

$$u_n \rightharpoonup \bar{u} \quad \text{faiblement dans } H_0^1(\Omega).$$

Comme  $\Omega$  est borné, l'injection

$$H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$$

est compacte. On en déduit, quitte à extraire encore une sous-suite, que

$$u_n \rightarrow \bar{u} \quad \text{fortement dans } L^2(\Omega).$$

On peut maintenant passer à la limite dans la fonctionnelle. Comme  $u_n \rightarrow \bar{u}$  fortement dans  $L^2(\Omega)$ , on a

$$\frac{1}{2} \|u_n - u_d\|_{L^2(\Omega)}^2 \rightarrow \frac{1}{2} \|\bar{u} - u_d\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

D'autre part, la norme  $L^2$  est faiblement semi-continue inférieurement. Comme

$$q \mapsto \frac{\alpha}{2} \|q\|_{L^2(\Omega)}^2$$

est convexe et continue sur  $L^2(\Omega)$ , on a

$$\frac{\alpha}{2} \|\bar{q}\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha}{2} \|q_n\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

Par conséquent,

$$j(\bar{q}) = \frac{1}{2} \|\bar{u} - u_d\|_{L^2(\Omega)}^2 + \frac{\alpha}{2} \|\bar{q}\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} j(q_n).$$

Comme  $(q_n)_n$  est une suite minimisante,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} j(q_n) = m.$$

On obtient donc

$$j(\bar{q}) \leq m.$$

Or, par définition de l'infimum,

$$m \leq j(\bar{q}).$$

Ainsi,

$$j(\bar{q}) = m.$$

Donc  $\bar{q}$  est un minimiseur du problème réduit.

En posant

$$\bar{u} = S(\bar{q}),$$

le couple  $(\bar{u}, \bar{q})$  est un couple optimal pour le problème initial.

## 2.2 Unicité de la solution optimale

On considère le problème réduit

$$\min_{q \in L^2(\Omega)} j(q),$$

où

$$j(q) = \frac{1}{2} \|S(q) - u_d\|_{L^2(\Omega)}^2 + \frac{\alpha}{2} \|q\|_{L^2(\Omega)}^2, \quad \alpha > 0.$$

**Proposition 2.1** (Unicité de la solution optimale). *Supposons que  $\alpha > 0$ . Alors le problème d'optimisation admet une unique solution optimale.*

*Démonstration.* On raisonne par l'absurde. Supposons qu'il existe deux couples optimaux distincts

$$(u_1, q_1) \quad \text{et} \quad (u_2, q_2).$$

Comme ils sont optimaux, ils sont admissibles et vérifient

$$J(u_1, q_1) = J(u_2, q_2) = \min J.$$

Comme l'équation d'état est linéaire, pour tout  $\theta \in [0, 1]$ , le couple

$$(u_\theta, q_\theta) := (\theta u_1 + (1 - \theta)u_2, \theta q_1 + (1 - \theta)q_2)$$

est encore admissible.

En particulier, pour  $\theta = \frac{1}{2}$ , le couple

$$\left( \frac{u_1 + u_2}{2}, \frac{q_1 + q_2}{2} \right)$$

est admissible.

Or la fonctionnelle coût s'écrit

$$J(u, q) = \frac{1}{2} \|u - u_d\|_{L^2(\Omega)}^2 + \frac{\alpha}{2} \|q\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

Elle est convexe par rapport au couple  $(u, q)$ , et strictement convexe par rapport à  $q$  puisque  $\alpha > 0$ .

On obtient donc

$$J\left(\frac{u_1 + u_2}{2}, \frac{q_1 + q_2}{2}\right) \leq \frac{1}{2}J(u_1, q_1) + \frac{1}{2}J(u_2, q_2).$$

Si  $q_1 \neq q_2$ , alors la stricte convexité du terme

$$q \mapsto \frac{\alpha}{2} \|q\|_{L^2(\Omega)}^2$$

donne

$$J\left(\frac{u_1 + u_2}{2}, \frac{q_1 + q_2}{2}\right) < \frac{1}{2}J(u_1, q_1) + \frac{1}{2}J(u_2, q_2) = \min J.$$

C'est impossible, car le couple moyen est admissible. On en déduit donc

$$q_1 = q_2.$$

Pour un contrôle donné, l'équation d'état admet une unique solution. Ainsi, comme  $q_1 = q_2$ , on a

$$u_1 = S(q_1) = S(q_2) = u_2.$$

Donc

$$(u_1, q_1) = (u_2, q_2),$$

ce qui contredit l'hypothèse selon laquelle les deux solutions optimales étaient distinctes.

Par conséquent, le problème d'optimisation admet une unique solution optimale.  $\square$

# Chapitre 3

## Lagrangien et conditions d'optimalité

Dans ce chapitre, on cherche à obtenir les équations vérifiées par une solution optimale. Pour cela, on introduit un Lagrangien afin de transformer le problème contraint en un système d'équations d'optimalité. Ce système relie l'équation d'état, l'équation adjointe et la condition d'optimalité sur le contrôle.

### 3.1 Position du problème

Soit  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  un domaine borné. On considère toujours le problème de contrôle suivant :

$$\min_{(u,q)} J(u, q)$$

sous la contrainte

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(k\nabla u) = f + q & \text{dans } \Omega, \\ u = 0 & \text{sur } \partial\Omega, \end{cases}$$

où la fonctionnelle coût est définie par

$$J(u, q) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (u - u_d)^2 dx + \frac{\alpha}{2} \int_{\Omega} q^2 dx,$$

avec  $\alpha > 0$ ,  $f \in L^2(\Omega)$ ,  $u_d \in L^2(\Omega)$ , et  $k$  un coefficient assurant les hypothèses du problème d'état.

Pour chaque contrôle  $q \in H_0^1(\Omega)$ , le problème d'état admet une unique solution  $u \in H_0^1(\Omega)$ , caractérisée par la formulation variationnelle

$$\int_{\Omega} k\nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} (f + q)v dx \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

On introduit la forme bilinéaire

$$a(u, v) = \int_{\Omega} k\nabla u \cdot \nabla v dx, \quad \forall (u, v) \in H_0^1(\Omega) \times H_0^1(\Omega).$$

La contrainte d'état s'écrit alors

$$a(u, v) - \int_{\Omega} (f + q)v dx = 0 \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

## 3.2 Introduction du lagrangien

Afin de tenir compte de la contrainte d'état dans le problème d'optimisation, on introduit un multiplicateur de Lagrange.

$$p \in H_0^1(\Omega).$$

Le lagrangien associé au problème s'écrit

$$\mathcal{L}(u, p, q) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (u - u_d)^2 dx + \frac{\alpha}{2} \int_{\Omega} q^2 dx + a(u, p) - \int_{\Omega} (f + q)p dx.$$

Autrement dit,

$$\mathcal{L}(u, p, q) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (u - u_d)^2 dx + \frac{\alpha}{2} \int_{\Omega} q^2 dx + \int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla p dx - \int_{\Omega} (f + q)p dx.$$

Les conditions d'optimalité s'obtiennent en annulant les dérivées partielles du lagrangien par rapport à  $p$ ,  $u$  et  $q$ .

## 3.3 Dérivée du lagrangien par rapport à $p$ : équation d'état

Soit  $v \in H_0^1(\Omega)$ . La dérivée de  $\mathcal{L}$  par rapport à  $p$  dans la direction  $v$  vaut

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p}(u, p, q)(v) = a(u, v) - \int_{\Omega} (f + q)v dx.$$

La condition d'optimalité

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p}(u, p, q)(v) = 0, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

donne

$$a(u, v) = \int_{\Omega} (f + q)v dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

On retrouve donc exactement la formulation variationnelle du problème d'état :

$$\int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} (f + q)v dx \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

## 3.4 Dérivée du lagrangien par rapport à $u$ : équation adjointe

Soit  $w \in H_0^1(\Omega)$ . La dérivée de  $\mathcal{L}$  par rapport à  $u$  dans la direction  $w$  est donnée par

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u}(u, p, q)(w) = \int_{\Omega} (u - u_d)w dx + a(w, p).$$

Comme

$$a(w, p) = \int_{\Omega} k \nabla w \cdot \nabla p dx,$$

la condition d'optimalité

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u}(u, p, q)(w) = 0 \quad \forall w \in H_0^1(\Omega)$$



s'écrit

$$\int_{\Omega} (u - u_d) w \, dx + \int_{\Omega} k \nabla w \cdot \nabla p \, dx = 0 \quad \forall w \in H_0^1(\Omega).$$

On obtient donc

$$\int_{\Omega} k \nabla p \cdot \nabla w \, dx = \int_{\Omega} (u_d - u) w \, dx \quad \forall w \in H_0^1(\Omega).$$

Il s'agit de la formulation variationnelle de l'équation adjointe :

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(k \nabla p) = u_d - u & \text{dans } \Omega, \\ p = 0 & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases}$$

### 3.5 Dérivée du lagrangien par rapport à $q$ : condition d'optimalité

Soit  $r \in L^2(\Omega)$ . La dérivée de  $\mathcal{L}$  par rapport à  $q$  dans la direction  $r$  vaut

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}(u, p, q)(r) = \alpha \int_{\Omega} q r \, dx - \int_{\Omega} p r \, dx.$$

La condition d'optimalité

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}(u, p, q)(r) = 0 \quad \forall r \in L^2(\Omega)$$

donne

$$\alpha \int_{\Omega} q r \, dx = \int_{\Omega} p r \, dx \quad \forall r \in L^2(\Omega).$$

Cette identité étant vraie pour toute fonction test  $r \in L^2(\Omega)$ , on en déduit

$$\alpha q = p \quad \text{dans } \Omega.$$

Ainsi,

$$q = \frac{p}{\alpha}.$$

### 3.6 Système d'optimalité complet

Les conditions d'optimalité du problème s'écrivent donc sous la forme suivante : trouver

$$(u, p, q) \in H_0^1(\Omega) \times H_0^1(\Omega) \times H_0^1(\Omega)$$

tel que

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v \, dx &= \int_{\Omega} (f + q) v \, dx & \forall v \in H_0^1(\Omega), \\ \int_{\Omega} k \nabla p \cdot \nabla w \, dx &= \int_{\Omega} (u_d - u) w \, dx & \forall w \in H_0^1(\Omega), \\ \alpha \int_{\Omega} q r \, dx &= \int_{\Omega} p r \, dx & \forall r \in H_0^1(\Omega). \end{aligned}$$

Ce système s'écrit,

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(k \nabla u) = f + q & \text{dans } \Omega, \\ u = 0 & \text{sur } \partial\Omega, \\ -\operatorname{div}(k \nabla p) = u_d - u & \text{dans } \Omega, \\ p = 0 & \text{sur } \partial\Omega, \\ \alpha q = p & \text{dans } \Omega. \end{cases}$$

### 3.7 Réduction à un système à deux inconnues

La condition d'optimalité donne

$$q = \frac{p}{\alpha}.$$

En reportant cette expression dans l'équation d'état, le contrôle n'apparaît plus explicitement. On obtient alors un système couplé portant uniquement sur l'état  $u$  et l'état adjoint  $p$  : trouver

$$(u, p) \in H_0^1(\Omega) \times H_0^1(\Omega)$$

tel que

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v \, dx &= \int_{\Omega} \left( f + \frac{p}{\alpha} \right) v \, dx & \forall v \in H_0^1(\Omega), \\ \int_{\Omega} k \nabla p \cdot \nabla w \, dx &= \int_{\Omega} (u_d - u) w \, dx & \forall w \in H_0^1(\Omega). \end{aligned}$$

Cela revient à résoudre,

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(k \nabla u) = f + \frac{p}{\alpha} & \text{dans } \Omega, \\ u = 0 & \text{sur } \partial\Omega, \\ -\operatorname{div}(k \nabla p) = u_d - u & \text{dans } \Omega, \\ p = 0 & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases}$$

## 3.8 Conclusion

Le calcul du Lagrangien nous permet d'obtenir la condition

$$\alpha q = p$$

En reportant cette relation dans l'équation d'état, on obtient un système couplé en  $u$  et  $p$ .

Ce système constituera la base de la discrétisation par éléments finis et de la méthode numérique utilisée dans la suite.

# Chapitre 4

## Discrétisation par éléments finis

Dans ce chapitre, on discrétise le système d'optimalité obtenu précédemment à l'aide d'éléments finis  $P_1$ . L'objectif est de remplacer le problème variationnel continu par un système de dimension finie.

### 4.1 Espace discret

Soit  $(\mathcal{T}_h)_h$  une famille de maillages triangulaires conformes du domaine  $\Omega$ . On définit l'espace d'éléments finis

$$V_h = \left\{ v_h \in C^0(\overline{\Omega}) ; v_h|_K \in \mathbb{P}_1(K) \ \forall K \in \mathcal{T}_h, \quad v_h = 0 \text{ sur } \partial\Omega \right\}.$$

Ainsi,  $V_h \subset H_0^1(\Omega)$ . On note  $(\varphi_i)_{1 \leq i \leq N}$  la base nodale associée aux nœuds intérieurs du maillage.

Pour simplifier la discrétisation, on approche également le contrôle dans  $V_h$ . On écrit donc

$$u_h = \sum_{i=1}^N U_i \varphi_i, \quad p_h = \sum_{i=1}^N P_i \varphi_i, \quad q_h = \sum_{i=1}^N Q_i \varphi_i.$$

### 4.2 Problème de minimisation discret

Le triplet  $(u_h, p_h, q_h)$  obtenu par discrétisation du système d'optimalité peut aussi être interprété comme la solution d'un problème de minimisation discret.

On considère le problème suivant : trouver un couple  $(u_h, q_h) \in V_h \times V_h$  minimisant

$$J_h(u_h, q_h) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (u_h - u_d)^2 dx + \frac{\alpha}{2} \int_{\Omega} q_h^2 dx,$$

sous la contrainte d'état discrète

$$\int_{\Omega} k \nabla u_h \cdot \nabla v_h dx = \int_{\Omega} (f + q_h) v_h dx \quad \forall v_h \in V_h.$$

Ici,  $u_d$  reste la donnée cible du problème continu. Elle n'est donc pas remplacée par une fonction  $u_{d,h}$ .

Comme la fonctionnelle  $J_h$  est quadratique et que la contrainte d'état discrète est linéaire, ce problème discret est un problème de minimisation quadratique sous contrainte linéaire. Le système d'optimalité discret présenté ci-dessous correspond aux conditions du premier ordre associées à ce problème.

### 4.3 Système variationnel discret

Le système d'optimalité continu est discrétisé dans  $V_h$ . On cherche

$$(u_h, p_h, q_h) \in V_h \times V_h \times V_h$$

tel que, pour tous  $v_h, w_h, r_h \in V_h$ ,

$$\int_{\Omega} k \nabla u_h \cdot \nabla v_h \, dx = \int_{\Omega} (f + q_h) v_h \, dx,$$

$$\int_{\Omega} k \nabla p_h \cdot \nabla w_h \, dx = \int_{\Omega} (u_h - u_d) w_h \, dx,$$

et

$$\alpha \int_{\Omega} q_h r_h \, dx = \int_{\Omega} p_h r_h \, dx.$$

La première équation est l'équation d'état discrète. La deuxième équation est l'équation adjointe discrète. La troisième équation correspond à la condition d'optimalité discrète par rapport au contrôle.

### 4.4 Formulation matricielle

On introduit les matrices

$$K_{ij} = \int_{\Omega} k \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j \, dx, \quad M_{ij} = \int_{\Omega} \varphi_i \varphi_j \, dx,$$

ainsi que les vecteurs

$$F_j = \int_{\Omega} f \varphi_j \, dx, \quad (D)_j = \int_{\Omega} u_d \varphi_j \, dx.$$

En testant les équations discrètes avec les fonctions de base  $\varphi_j$ , on obtient le système matriciel

$$KU = F + MQ,$$

$$KP = MU - D,$$

$$\alpha MQ = MP.$$

La dernière équation donne

$$Q = \frac{1}{\alpha} P.$$

Le système peut donc être réduit aux deux inconnues  $U$  et  $P$  :

$$\begin{cases} KU - \frac{1}{\alpha} MP = F, \\ -MU + KP = -D. \end{cases}$$

Une fois  $U$  et  $P$  calculés, le contrôle discret est obtenu par

$$Q = \frac{1}{\alpha} P.$$

Cette formulation matricielle constitue la base de l'implémentation numérique.

# Chapitre 5

## Étude de l'erreur d'approximation et convergence

### 5.1 Cadre fonctionnel

On note

$$V = H_0^1(\Omega).$$

Dans toute cette section, on suppose que la source donnée est nulle, c'est-à-dire

$$f = 0.$$

Cette hypothèse permet de simplifier les notations sans modifier la nature du problème. En effet, le terme  $f$  est une donnée fixée : il ne dépend pas du contrôle  $q$  et n'intervient donc pas dans la minimisation. Le problème reste celui de déterminer une source thermique optimale  $q$  afin que l'état associé se rapproche de la température cible  $u_d$ .

On rappelle que le problème d'état est bien posé dans  $V$ . Pour tout  $q \in L^2(\Omega)$ , on note  $S(q)$  l'unique solution faible associée au contrôle  $q$ . Ainsi,

$$S(q) \in V$$

est défini par

$$a(S(q), v) = \int_{\Omega} qv \, dx, \quad \forall v \in V.$$

L'opérateur

$$S : L^2(\Omega) \longrightarrow V$$

est appelé opérateur d'état. Il associe à chaque contrôle  $q$  l'état

$$u = S(q).$$

Dans la suite, on utilisera la notation

$$\langle u, v \rangle = \int_{\Omega} uv \, dx$$

pour désigner le produit scalaire de  $L^2(\Omega)$ . La norme associée est donnée par

$$\|u\|_{L^2(\Omega)}^2 = \langle u, u \rangle.$$

Avec cette notation, la définition de  $S$  s'écrit simplement :

$$a(S(q), v) = \langle q, v \rangle, \quad \forall v \in V.$$

Soit maintenant  $V_h \subset V$  un espace d'éléments finis de type  $P_1$  construit sur un maillage triangulaire conforme de  $\Omega$ .

On définit l'opérateur d'état discret

$$S_h : L^2(\Omega) \longrightarrow V_h.$$

Pour tout  $q \in L^2(\Omega)$ ,  $S_h(q)$  est l'unique fonction de  $V_h$  vérifiant

$$a(S_h(q), v_h) = \langle q, v_h \rangle, \quad \forall v_h \in V_h.$$

Autrement dit,  $S_h(q)$  représente l'état discret associé au contrôle  $q$ .

Le problème continu réduit s'écrit alors :

$$\min_{q \in L^2(\Omega)} \left[ \frac{1}{2} \|S(q) - u_d\|_{L^2(\Omega)}^2 + \frac{\alpha}{2} \|q\|_{L^2(\Omega)}^2 \right].$$

Le problème discret réduit consiste à chercher  $\bar{q}_h \in V_h$  tel que

$$\langle S_h(\bar{q}_h), S_h(v_h) \rangle + \alpha \langle \bar{q}_h, v_h \rangle = \langle u_d, S_h(v_h) \rangle, \quad \forall v_h \in V_h.$$

Cette formulation permet de comparer le problème continu et le problème discret à travers les opérateurs d'état  $S$  et  $S_h$ .

## 5.2 Erreur sur le contrôle optimal

**Hypothèse d'Aubin–Nitsche.** On suppose que le problème elliptique vérifie les propriétés de régularité suivantes.

Pour tout  $f \in L^2(\Omega)$ , la solution  $S(f)$  du problème

$$a(S(f), v) = \int_{\Omega} f v \, dx, \quad \forall v \in V,$$

appartient à  $H^2(\Omega)$ , et il existe une constante  $C > 0$  telle que

$$\|S(f)\|_{H^2(\Omega)} \leq C \|f\|_{L^2(\Omega)}.$$

Par le principe de dualité d'Aubin–Nitsche, on a alors, pour tout  $f \in L^2(\Omega)$ ,

$$\|(S - S_h)f\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^2 \|f\|_{L^2(\Omega)}.$$

Autrement dit,  $S_h(q_h)$  est l'état discret associé au contrôle discret  $q_h$ .

Dans la suite, on utilise la formulation réduite du problème de contrôle. La solution discrète  $(\bar{u}_h, \bar{p}_h, \bar{q}_h)$  vérifie

$$\bar{u}_h = S_h(\bar{q}_h).$$

L'équation adjointe discrète donne

$$a(\bar{p}_h, v_h) = \langle -S_h(\bar{q}_h) + u_d, v_h \rangle, \quad \forall v_h \in V_h.$$

En prenant  $v_h = S_h(v_h)$ , avec  $v_h \in V_h$ , on obtient

$$a(\bar{p}_h, S_h(v_h)) = \langle -S_h(\bar{q}_h) + u_d, S_h(v_h) \rangle.$$

Par symétrie de  $a$  et par définition de  $S_h$ , on a

$$a(\bar{p}_h, S_h(v_h)) = a(S_h(v_h), \bar{p}_h) = \langle v_h, \bar{p}_h \rangle.$$

Or la condition d'optimalité discrète donne

$$\alpha \bar{q}_h + \bar{p}_h = 0,$$

donc

$$\langle v_h, \bar{p}_h \rangle = -\alpha \langle \bar{q}_h, v_h \rangle.$$

On en déduit

$$\langle S_h(\bar{q}_h), S_h(v_h) \rangle + \alpha \langle \bar{q}_h, v_h \rangle = \langle u_d, S_h(v_h) \rangle, \quad \forall v_h \in V_h.$$

**Théorème 5.1.** *Il existe une constante  $C > 0$ , indépendante de  $h$ , telle que*

$$\|\bar{q} - \bar{q}_h\|_{0,\Omega} \leq \frac{C}{\alpha} h.$$

*Démonstration.* Dans toute la preuve,  $C$  désigne une constante strictement positive indépendante de  $h$ .

On introduit une solution intermédiaire  $\tilde{q}_h \in V_h$ , définie comme la solution du problème :

$$\langle S(\tilde{q}_h), S(v_h) \rangle + \alpha \langle \tilde{q}_h, v_h \rangle = \langle u_d, S(v_h) \rangle, \quad \forall v_h \in V_h. \quad (1)$$

On décompose l'erreur  $\bar{q} - \bar{q}_h$  sous la forme

$$\bar{q} - \bar{q}_h = \bar{q} - \tilde{q}_h + \tilde{q}_h - \bar{q}_h.$$

Le problème continu réduit donne, pour tout  $v \in L^2(\Omega)$ ,

$$\langle S(\bar{q}), S(v) \rangle + \alpha \langle \bar{q}, v \rangle = \langle u_d, S(v) \rangle.$$

Par continuité de l'opérateur d'état  $S$ , il existe une constante  $C > 0$  telle que

$$\|S(f)\|_{0,\Omega} \leq C \|f\|_{0,\Omega}, \quad \forall f \in L^2(\Omega).$$

Ainsi, la forme bilinéaire réduite

$$(q, v) \longmapsto \langle S(q), S(v) \rangle + \alpha \langle q, v \rangle$$

est continue et coercive sur  $L^2(\Omega)$ . On peut donc appliquer le lemme de Céa, ce qui donne

$$\|\bar{q} - \tilde{q}_h\|_{0,\Omega} \leq \frac{C}{\alpha} h.$$



Il reste donc à étudier

$$\|\bar{q}_h - \tilde{q}_h\|_{0,\Omega}.$$

D'après la formulation discrète réduite, on a

$$\langle S_h(\bar{q}_h), S_h(v_h) \rangle + \alpha \langle \bar{q}_h, v_h \rangle = \langle u_d, S_h(v_h) \rangle, \quad \forall v_h \in V_h. \quad (2)$$

En faisant (2) – (1), on obtient

$$\langle S_h(\bar{q}_h), S_h(v_h) \rangle - \langle S(\tilde{q}_h), S(v_h) \rangle + \alpha \langle \bar{q}_h - \tilde{q}_h, v_h \rangle = \langle u_d, S_h(v_h) - S(v_h) \rangle, \quad \forall v_h \in V_h.$$

Or,

$$\begin{aligned} & \langle S_h(\bar{q}_h), S_h(v_h) \rangle - \langle S(\tilde{q}_h), S(v_h) \rangle \\ &= \langle S_h(\bar{q}_h) - S(\tilde{q}_h), S_h(v_h) \rangle + \langle S(\tilde{q}_h), S_h(v_h) - S(v_h) \rangle. \end{aligned}$$

On en déduit

$$\langle S_h(\bar{q}_h) - S(\tilde{q}_h), S_h(v_h) \rangle + \alpha \langle \bar{q}_h - \tilde{q}_h, v_h \rangle = \langle u_d - S(\tilde{q}_h), S_h(v_h) - S(v_h) \rangle, \quad \forall v_h \in V_h.$$

On pose

$$e_h = \bar{q}_h - \tilde{q}_h.$$

En prenant  $v_h = e_h$ , on obtient

$$\langle S_h(\bar{q}_h) - S(\tilde{q}_h), S_h(e_h) \rangle + \alpha \|e_h\|_{0,\Omega}^2 = \langle u_d - S(\tilde{q}_h), S_h(e_h) - S(e_h) \rangle.$$

Par linéarité de  $S_h$ , on a

$$S_h(\bar{q}_h) = S_h(\tilde{q}_h + e_h) = S_h(\tilde{q}_h) + S_h(e_h).$$

Ainsi,

$$S_h(\bar{q}_h) - S(\tilde{q}_h) = S_h(e_h) + (S_h - S)(\tilde{q}_h).$$

Donc

$$\langle S_h(\bar{q}_h) - S(\tilde{q}_h), S_h(e_h) \rangle = \|S_h(e_h)\|_{0,\Omega}^2 + \langle (S_h - S)(\tilde{q}_h), S_h(e_h) \rangle.$$

On obtient alors

$$\|S_h(e_h)\|_{0,\Omega}^2 + \alpha \|e_h\|_{0,\Omega}^2 = \langle u_d - S(\tilde{q}_h), S_h(e_h) - S(e_h) \rangle - \langle (S_h - S)(\tilde{q}_h), S_h(e_h) \rangle.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\begin{aligned} \|S_h(e_h)\|_{0,\Omega}^2 + \alpha \|e_h\|_{0,\Omega}^2 &\leq \|u_d - S(\tilde{q}_h)\|_{0,\Omega} \|(S - S_h)(e_h)\|_{0,\Omega} \\ &\quad + \|(S_h - S)(\tilde{q}_h)\|_{0,\Omega} \|S_h(e_h)\|_{0,\Omega}. \end{aligned}$$

Par l'hypothèse d'Aubin–Nitsche, il existe deux constantes  $C_1 > 0$  et  $C_2 > 0$ , telles que

$$\|(S - S_h)(e_h)\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^2 \|e_h\|_{0,\Omega},$$

et

$$\|(S_h - S)(\tilde{q}_h)\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^2 \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}.$$

D'où

$$\begin{aligned} \|S_h(e_h)\|_{0,\Omega}^2 + \alpha \|e_h\|_{0,\Omega}^2 &\leq Ch^2 \|u_d - S(\tilde{q}_h)\|_{0,\Omega} \|e_h\|_{0,\Omega} \\ &\quad + Ch^2 \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega} \|S_h(e_h)\|_{0,\Omega}. \end{aligned}$$

On utilise maintenant l'inégalité de Young :

$$ab \leq \frac{\beta}{2} a^2 + \frac{1}{2\beta} b^2, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \forall \beta > 0.$$

Prenons

$$\begin{cases} a = C_1 h^2 \|u_d - S(\tilde{q}_h)\|_{0,\Omega}, \\ b = \|e_h\|_{0,\Omega}, \\ \beta = \frac{1}{\alpha}. \end{cases}$$

On en déduit que

$$C_1 h^2 \|u_d - S(\tilde{q}_h)\|_{0,\Omega} \|e_h\|_{0,\Omega} \leq \frac{C_1^2 h^4}{2\alpha} \|u_d - S(\tilde{q}_h)\|_{0,\Omega}^2 + \frac{\alpha}{2} \|e_h\|_{0,\Omega}^2.$$

Et pour

$$\begin{cases} a = C_2 h^2 \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}, \\ b = \|S_h(e_h)\|_{0,\Omega}, \\ \beta = 1, \end{cases}$$

on en déduit que

$$C_2 h^2 \|S_h(e_h)\|_{0,\Omega} \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega} \leq \frac{C_2^2 h^4}{2} \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}^2 + \frac{1}{2} \|S_h(e_h)\|_{0,\Omega}^2.$$

On a donc

$$\begin{aligned} \|S_h(e_h)\|_{0,\Omega}^2 + \alpha \|e_h\|_{0,\Omega}^2 &\leq \frac{C_1^2 h^4}{\alpha} \|u_d - S(\tilde{q}_h)\|_{0,\Omega}^2 + \frac{\alpha}{2} \|e_h\|_{0,\Omega}^2 \\ &\quad + C_2^2 h^4 \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}^2 + \frac{1}{2} \|S_h(e_h)\|_{0,\Omega}^2. \end{aligned}$$

De plus, comme  $u_d$  est une donnée fixée du problème, il existe une constante  $C > 0$ , indépendante de  $h$ , telle que

$$\|u_d - S(\tilde{q}_h)\|_{0,\Omega} \leq C \|u_d\|_{0,\Omega},$$

et

$$\|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}^2 \leq C \|u_d\|_{0,\Omega}^2.$$

On en conclut que

$$\|e_h\|_{0,\Omega}^2 \leq \frac{Ch^4}{\alpha}.$$

et pour  $\alpha < 1$ ,

$$\|e_h\|_{0,\Omega} \leq \frac{C}{\sqrt{\alpha}} h^2 \leq \frac{C}{\alpha} h^2.$$

Par l'inégalité triangulaire,

$$\|\bar{q} - \bar{q}_h\|_{0,\Omega} \leq \|\bar{q} - \tilde{q}_h\|_{0,\Omega} + \|\tilde{q}_h - \bar{q}_h\|_{0,\Omega}.$$

Ainsi,

$$\|\bar{q} - \bar{q}_h\|_{0,\Omega} \leq \frac{C}{\alpha} h.$$

□

### 5.3 Erreur sur l'adjoint

La condition d'optimalité continue donne

$$\alpha \bar{q} + \bar{p} = 0.$$

La condition d'optimalité discrète donne

$$\alpha \bar{q}_h + \bar{p}_h = 0.$$

En soustrayant les deux égalités, on obtient

$$\alpha(\bar{q} - \bar{q}_h) + (\bar{p} - \bar{p}_h) = 0.$$

Donc

$$\bar{p} - \bar{p}_h = -\alpha(\bar{q} - \bar{q}_h).$$

Par conséquent,

$$\|\bar{p} - \bar{p}_h\|_{0,\Omega} = \alpha \|\bar{q} - \bar{q}_h\|_{0,\Omega}.$$

D'après l'estimation précédente,

$$\|\bar{q} - \bar{q}_h\|_{0,\Omega} \leq \frac{C}{\alpha} h.$$

Ainsi,

$$\|\bar{p} - \bar{p}_h\|_{0,\Omega} \leq Ch.$$

### 5.4 Erreur sur l'état

On introduit l'état intermédiaire  $\hat{u}_h \in V_h$  associé au contrôle continu  $\bar{q}$ . Comme on a supposé  $f = 0$ , il est défini par

$$a(\hat{u}_h, v_h) = \langle \bar{q}, v_h \rangle, \quad \forall v_h \in V_h.$$

On décompose

$$\bar{u} - \bar{u}_h = \bar{u} - \hat{u}_h + \hat{u}_h - \bar{u}_h.$$

Par le lemme de Céa,

$$\|\bar{u} - \hat{u}_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch.$$

En soustrayant les deux problèmes d'état discrets, on obtient

$$a(\hat{u}_h - \bar{u}_h, v_h) = \langle \bar{q} - \bar{q}_h, v_h \rangle, \quad \forall v_h \in V_h.$$

Par coercivité de  $a$  et continuité de l'injection de  $H_0^1(\Omega)$  dans  $L^2(\Omega)$ , il vient

$$\|\hat{u}_h - \bar{u}_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C \|\bar{q} - \bar{q}_h\|_{0,\Omega}.$$

D'après l'estimation sur le contrôle,

$$\|\bar{q} - \bar{q}_h\|_{0,\Omega} \leq \frac{C}{\alpha} h.$$

Donc

$$\|\widehat{u}_h - \bar{u}_h\|_{H^1(\Omega)} \leq \frac{C}{\alpha} h.$$

Finalement,

$$\|\bar{u} - \bar{u}_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch + \frac{C}{\alpha} h.$$

Comme  $\alpha < 1$ , on obtient

$$\|\bar{u} - \bar{u}_h\|_{H^1(\Omega)} \leq \frac{C}{\alpha} h.$$

### 5.4.1 Justification du choix de la direction

À l'itération  $n$ , on choisit la direction

$$d_h^{(n)} = -\nabla J_h(q_h^{(n)}).$$

Cette direction est la direction de plus forte descente pour la fonctionnelle discrète. En effet, pour toute direction  $d_h \in V_h$  telle que

$$\|d_h\|_{L^2(\Omega)} = 1,$$

on a, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\langle \nabla J_h(q_h^{(n)}), d_h \rangle_{L^2(\Omega)} \geq -\|\nabla J_h(q_h^{(n)})\|_{L^2(\Omega)}.$$

Le minimum est atteint pour

$$d_h = -\frac{\nabla J_h(q_h^{(n)})}{\|\nabla J_h(q_h^{(n)})\|_{L^2(\Omega)}}.$$

Ainsi, la direction opposée au gradient est celle qui fait décroître le plus rapidement la fonctionnelle discrète. On prend donc

$$d_h^{(n)} = -\nabla J_h(q_h^{(n)}).$$

### 5.4.2 Algorithme récapitulatif

On peut résumer la méthode de la manière suivante :

1. Choisir un contrôle initial  $q_h^{(0)} \in V_h$ .
2. Pour  $n = 0, 1, 2, \dots$ , tant qu'un critère d'arrêt n'est pas satisfait :
  - (a) résoudre le problème d'état discret pour obtenir  $u_h^{(n)}$ ,
  - (b) résoudre le problème adjoint discret pour obtenir  $p_h^{(n)}$ ,
  - (c) calculer le gradient

$$\nabla J_h(q_h^{(n)}) = \alpha q_h^{(n)} - p_h^{(n)},$$

- (d) poser

$$d_h^{(n)} = p_h^{(n)} - \alpha q_h^{(n)},$$

- (e) choisir un pas  $\rho_n > 0$ ,
- (f) mettre à jour

$$q_h^{(n+1)} = q_h^{(n)} + \rho_n d_h^{(n)}.$$

### 5.4.3 Critère d'arrêt

En pratique, on peut arrêter l'algorithme lorsque la norme du gradient devient suffisamment petite, par exemple lorsque

$$\left\| \nabla J_h \left( q_h^{(n)} \right) \right\|_{L^2(\Omega)} \leq \varepsilon,$$

où  $\varepsilon > 0$  est une tolérance fixée à l'avance.

# Chapitre 6

## Résultats numériques

Dans ce chapitre, on illustre la méthode de contrôle optimal, l'objectif est de déterminer une source thermique  $q_h$  telle que l'état discret  $u_h$  se rapproche d'une température cible  $u_d$ , tout en évitant d'utiliser un contrôle trop intense.

On utilise la fonctionnelle discrète :

$$J_h(U, Q) = \frac{1}{2}(U - U_d)^T M (U - U_d) + \frac{\alpha}{2} Q^T M Q,$$

où  $M$  désigne la matrice de masse,  $U$  le vecteur associé à l'état,  $U_d$  le vecteur associé à la cible et  $Q$  le vecteur associé au contrôle.

À chaque itération de la descente de gradient, on résout d'abord l'équation d'état, puis l'équation adjointe. Le contrôle est ensuite mis à jour par

$$Q^{(n+1)} = Q^{(n)} - \rho \left( \alpha Q^{(n)} - P^{(n)} \right),$$

où  $P^{(n)}$  est l'adjoint discret et  $\rho > 0$  est le pas de descente.

### 6.1 Test numérique en dimension un

On commence par un cas test simple sur le domaine

$$\Omega = (0, 1).$$

On prend

$$f = 0, \quad \alpha = 10^{-3}.$$

La solution exacte choisie est

$$u_{\text{ex}}(x) = \sin(\pi x).$$

La température cible est alors définie par

$$u_d(x) = \left(1 + 10^{-3}\pi^4\right) \sin(\pi x).$$

Le domaine  $(0, 1)$  est découpé en  $N_e = 200$  intervalles de même longueur.

On initialise le contrôle avec la fonction constante égale à 1 :

$$q_h^{(0)} = 1.$$

Les paramètres de la descente de gradient sont

$$\rho = 30, \quad n_{\max} = 200, \quad \varepsilon = 10^{-8}.$$

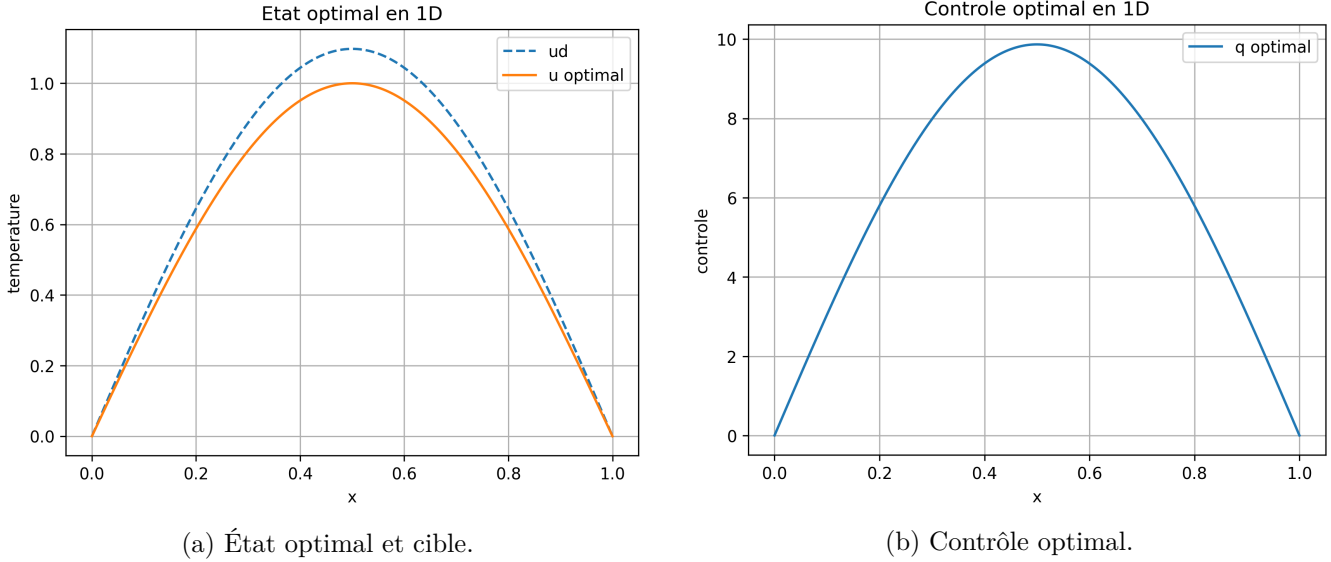


FIGURE 6.1 – Résultat du problème de contrôle optimal en dimension un.

La figure 6.1 montre le lien entre la température obtenue et la source calculée. L'état optimal suit bien la forme de la cible : les deux courbes sont maximales au centre du domaine et s'annulent sur le bord. Le contrôle optimal est également concentré au centre. Il agit donc exactement dans la zone où l'on souhaite augmenter la température.

On remarque cependant que l'état optimal ne reproduit pas parfaitement la cible. Cela vient du terme de régularisation

$$\frac{\alpha}{2} \|q_h\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

Ce terme pénalise les contrôles trop forts. La solution obtenue correspond donc à un compromis entre se rapprocher de  $u_d$  et garder une source thermique raisonnable.

## 6.2 Étude de convergence en dimension un

On cherche maintenant à voir ce qui se passe lorsque le maillage devient plus fin. Pour cela, on résout le même problème avec plusieurs maillages :

$$N = 25, 50, 100, 200, 400.$$

Pour chaque valeur de  $N$ , on pose

$$h = \frac{1}{N}.$$

On calcule ensuite l'erreur en norme  $L^2$  entre l'état numérique et la solution exacte :

$$\|u_h - u_{\text{ex}}\|_{L^2(\Omega)}.$$

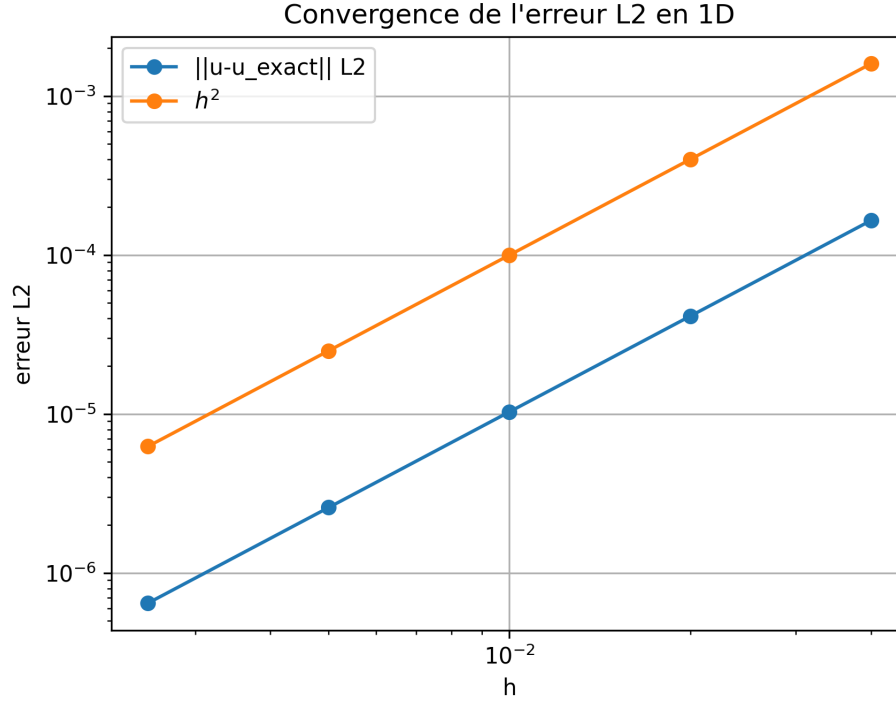


FIGURE 6.2 – Erreur  $L^2$  entre l'état numérique et la solution exacte en fonction du pas  $h$ .

La figure 6.2 montre que l'erreur diminue lorsque l'on raffine le maillage. En échelle logarithmique, la courbe suit une pente proche de la référence en  $h^2$ . Ce comportement est cohérent avec l'ordre attendu pour des éléments finis  $P_1$  en norme  $L^2$ .

Cette étude confirme le bon comportement de la méthode. Plus le maillage est fin, plus l'erreur diminue. Le calcul numérique devient donc plus précis lorsque le pas  $h$  tend vers zéro.

### 6.3 Résultats numériques en dimension deux

On considère maintenant le problème bidimensionnel sur le carré unité

$$\Omega = (0, 1)^2.$$

On impose une condition de Dirichlet homogène :

$$u = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega.$$

Les paramètres sont

$$f = 0, \quad \alpha = 10^{-3}.$$

La température cible est une gaussienne centrée au milieu du domaine :

$$u_d(x, y) = \exp\left(-50\left((x - 0.5)^2 + (y - 0.5)^2\right)\right).$$

Cette cible représente une zone chaude localisée au centre de la plaque. Le but est donc de calculer une source thermique capable de produire une température élevée dans cette zone.



On génère le maillage grâce à Gmsh. On fixe la taille caractéristique du maillage à

$$\ell_c = 0.05.$$

Les paramètres de la descente de gradient sont

$$\rho = 10^{-2}, \quad n_{\max} = 500, \quad \varepsilon = 10^{-8}.$$

Le contrôle initial est pris égal à 1 aux nœuds intérieurs et nul sur le bord.

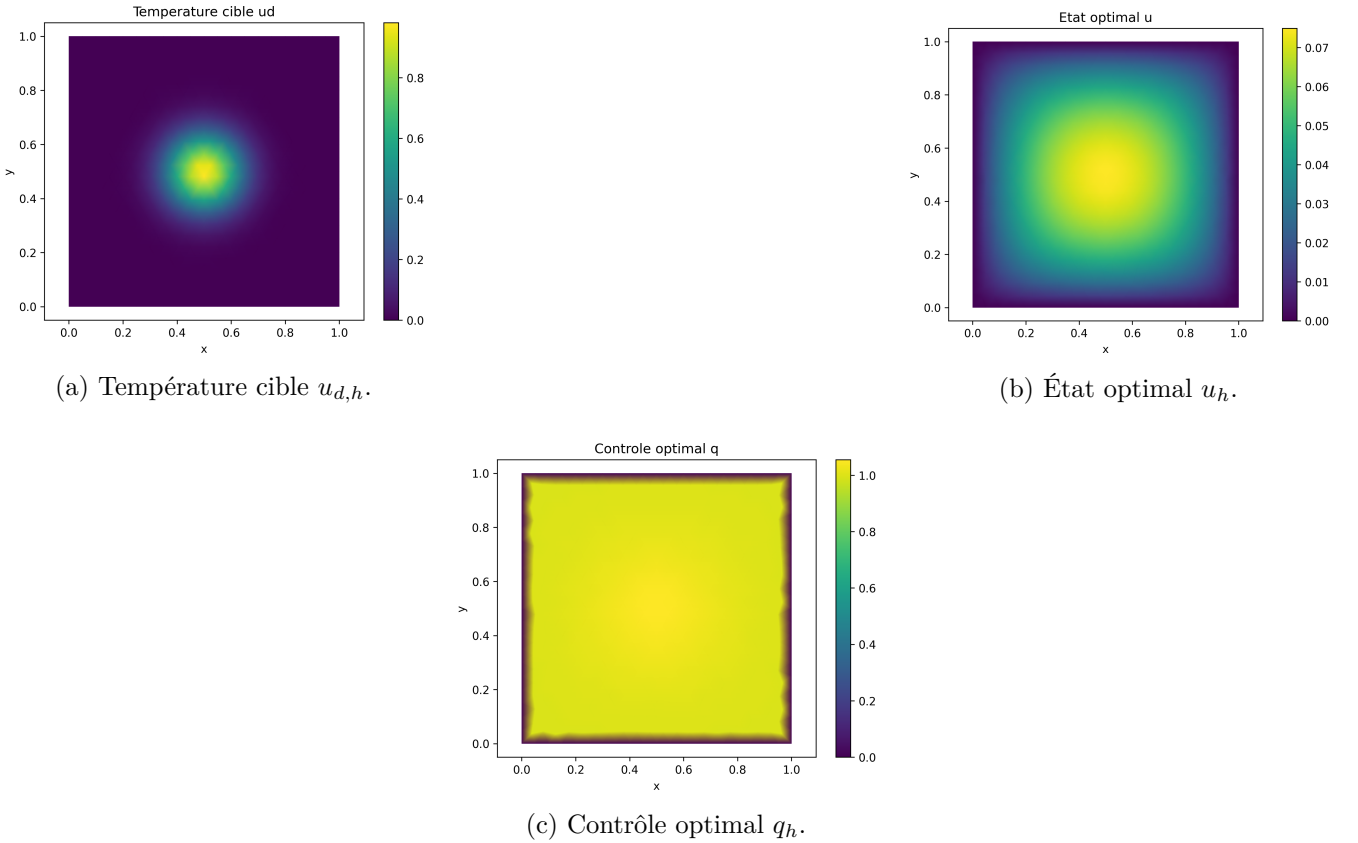


FIGURE 6.3 – Cible, état optimal et contrôle optimal en dimension deux.

La figure 6.3 présente les trois grandeurs principales : la cible, l'état optimal et le contrôle optimal.

On observe que la cible est concentrée au centre du domaine. L'état optimal suit cette forme : la température est plus élevée au centre, puis diminue vers le bord. Le contrôle optimal est lui aussi localisé dans la zone centrale.

Cela signifie que l'algorithme place la source thermique là où elle est la plus utile pour chauffer la plaque. L'état ne reproduit pas parfaitement la cible, car l'équation elliptique diffuse la chaleur et le paramètre  $\alpha$  limite l'intensité du contrôle.

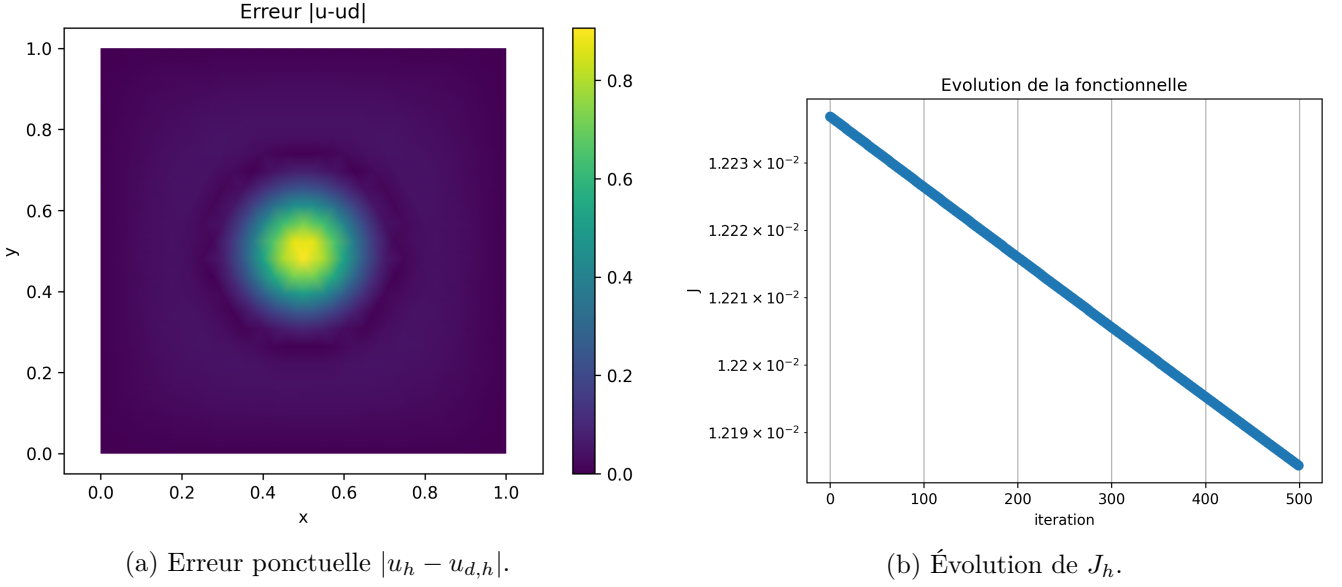


FIGURE 6.4 – Erreur avec la cible et décroissance de la fonctionnelle en dimension deux.

La figure 6.4 complète l'analyse. On observe que l'erreur est surtout concentrée autour du centre du domaine. Cela s'explique par la forme de la cible : la gaussienne est localisée et varie rapidement dans cette région. L'approximation est donc plus difficile à cet endroit.

La courbe de la fonctionnelle montre le comportement de la descente de gradient. La valeur de  $J_h$  diminue au cours des itérations, puis se stabilise. Les mises à jour successives du contrôle améliorent donc progressivement le compromis entre la précision sur la température et le coût de la source thermique.

## 6.4 Bilan des résultats

Les expériences numériques confirment le rôle des trois variables du problème.

L'état  $u_h$  décrit la température obtenue dans le domaine. Il suit la forme de la cible, mais reste plus régulier à cause de la diffusion elliptique.

Le contrôle  $q_h$  représente la source thermique à appliquer. Il se concentre dans les zones où la température cible est élevée.

L'adjoint  $p_h$  intervient dans le calcul du gradient. Il permet de savoir dans quelle direction modifier le contrôle pour faire diminuer la fonctionnelle.

Les résultats obtenus sont cohérents avec l'analyse théorique. En dimension un, l'étude de convergence montre que l'erreur diminue lorsque le maillage est raffiné. En dimension deux, la méthode construit une source thermique localisée qui produit une température élevée au centre du domaine.

Le paramètre  $\alpha$  joue un rôle essentiel dans le résultat final. Une petite valeur de  $\alpha$  autorise un contrôle plus intense et permet de mieux suivre la cible. Une valeur plus grande pénalise davantage la source, ce qui donne un contrôle plus faible et un état plus éloigné de la température souhaitée.

# Conclusion

Ce TER avait pour objectif d'étudier un problème de minimisation sous contrainte d'EDP. Dans ce problème, on cherche à déterminer une source thermique  $q$  afin que la température  $u$  se rapproche d'une température cible  $u_d$ , tout en respectant l'équation elliptique qui modélise la diffusion de la chaleur.

Dans un premier temps, nous avons écrit la formulation variationnelle du problème d'état dans l'espace  $H_0^1(\Omega)$ . Le théorème de Lax–Milgram permet ensuite de montrer que, pour chaque contrôle  $q$ , il existe une unique solution faible  $u$ . On peut alors définir l'opérateur contrôle–état, qui associe à une source thermique  $q$  la température correspondante  $u$ .

Nous avons ensuite étudié le problème d'optimisation. Le passage au problème réduit a permis d'écrire la fonctionnelle en fonction du contrôle. Nous avons montré l'existence d'un contrôle optimal, puis son unicité grâce à la forme quadratique de la fonctionnelle et au terme de régularisation. Le paramètre  $\alpha > 0$  permet de pénaliser les sources trop intenses.

L'introduction du Lagrangien a ensuite permis d'obtenir le système d'optimalité du problème. Ce système couple trois équations : l'équation d'état, l'équation adjointe et la condition d'optimalité sur le contrôle. L'équation adjointe permet de calculer le gradient de la fonctionnelle réduite qui sera ensuite utilisé dans la méthode numérique.

Dans la partie numérique, nous avons discrétisé le problème par une méthode des éléments finis  $P_1$ . Cette discrétisation conduit à résoudre un système matriciel. La méthode de descente de gradient permet alors de mettre à jour le contrôle progressivement.

Les simulations permettent de visualiser le fonctionnement de la méthode. En dimension un, l'état optimal suit la forme de la cible, tandis que le contrôle se concentre dans la zone où l'on souhaite augmenter la température. L'étude de convergence montre que l'erreur diminue lorsque le maillage est raffiné, ce qui est cohérent avec l'approximation par éléments finis.

En dimension deux, la méthode permet de construire une source thermique localisée qui chauffe principalement le centre du domaine. L'état optimal ne reproduit pas exactement la cible, car l'équation elliptique diffuse naturellement la chaleur et le terme de régularisation limite l'amplitude du contrôle. Le résultat obtenu correspond donc à un compromis entre précision sur la température et coût de la source thermique.

Ce travail montre donc comment l'analyse mathématique, la discrétisation par éléments finis et l'optimisation numérique peuvent être combinées pour résoudre un problème de contrôle optimal issu de la diffusion thermique.

Plusieurs prolongements sont possibles. On pourrait par exemple ajouter des contraintes sur l'état,

$$u_{\min} \leq u \leq u_{\max}.$$

Cela permettrait de prendre en compte des limites physiques sur la température obtenue, et non plus seulement sur la source thermique.

Une autre possibilité serait de considérer d'autres types d'équations aux dérivées partielles. On pourrait par exemple étudier une équation instationnaire, afin de prendre en compte l'évolution de la température au cours du temps. On pourrait également traiter des modèles non linéaires, plus proches de certains phénomènes physiques réels.

On pourrait aussi modifier la nature du contrôle. Dans ce TER, le contrôle agit comme une source dans le second membre de l'équation. Une autre possibilité serait de contrôler la température par les conditions de bord, par exemple à l'aide d'un contrôle de Dirichlet ou de Neumann.

Du point de vue algorithmique, la descente de gradient pourrait être remplacée par des méthodes plus avancées. Des méthodes de type quasi-Newton ou Adam pourraient accélérer la convergence et améliorer la robustesse de l'algorithme.

Enfin, une perspective intéressante serait de coupler les éléments finis avec des réseaux de neurones. Au lieu de représenter le contrôle dans l'espace éléments finis, on pourrait chercher une paramétrisation de la forme

$$q(x) = N_{\theta}(x),$$

où  $N_{\theta}$  est un réseau de neurones. Cette approche ouvrirait la voie à des méthodes hybrides combinant EDP, optimisation numérique et apprentissage automatique.